

Topic 09 微積分で電気を読む

電験三種「電気数学」／固定範囲のみ

到達点：量と単位から微分・積分を選び、区分グラフを正しく積算する。

固定5式： $i = dq / dt$ ／ $q = \int i \, dt$ ／ $e = -N \, d\Phi / dt$ ／ $E = \int P \, dt$
／ $W = \int F \, dx$

本試験の焦点：傾き・面積、単位、区間分割、巻数N、レンツの法則。

品質ゲート対象：R7上 法規問13、R6下 理論問3、R3 理論問4、R7上 電力問1、H2
9 法規問13。

Topic 10の指数関数・RC / RL過渡・一階微分方程式、Topic 11の一般特性曲線は扱わない。

1 微分＝変化率、積分＝蓄積量

微分 dy/dx の単位は「 y の単位÷ x の単位」。積分 $\int y dx$ は「 y の単位× x の単位」。

電荷 q [C] を時間で微分 $\rightarrow$ 電流 i [A]。 $C/s = A$ 。

電流 i [A] を時間で積分 $\rightarrow$ 電気量 q [C]。 $A \cdot s = C$ 。

磁束 Φ [Wb] を時間で微分し巻数 N を掛ける $\rightarrow$ 誘導起電力 e [V]。 $Wb/s = V$ 。

電力 P [W] を時間で積分 $\rightarrow$ エネルギー E [J]。 $W \cdot s = J$ 。

力 F [N] を距離で積分 $\rightarrow$ 仕事 W [J]。 $N \cdot m = J$ 。

一定値なら $q = It$ 、 $E = Pt$ 、 $W = Fs$ は一般式の特別な場合。

2 電流・電気量／電磁誘導

$i = dq / dt$: 電荷の時間変化率が電流。 $q = \int i \, dt$: 電流－時間グラフの符号付き面積が電気量。

例: $i(t) = 2t \, \text{A}$, $0 \leq t \leq 3 \, \text{s} \rightarrow q = \int_0^3 2t \, dt = 9 \, \text{C}$ 。最大値 $6 \, \text{A} \times 3 \, \text{s}$ ではない。

$e = -N \, d\Phi / dt$: N 巻コイルの磁束変化から誘導起電力を求める。磁束鎖交数は $N\Phi$ 。

直線的变化なら $|e| = N |\Delta\Phi / \Delta t|$ 。mWb、ms など S I 接頭語を落とさない。

負号はレンツの法則：誘導電流は元の磁束変化を妨げる向き。

方向問題は ①磁束の増減 ②妨げる向きの誘導磁束 ③巻線図から電流方向 ④数値計算 の順。

3 電力積分と区分グラフ／仕事

$E = \int P \, dt$ 。1 W = 1 J / s。秒で積分すれば J、kW × h なら kWh。1 kWh = 3.6 MJ。

発電 $P_g(t)$ と需要 $P_d(t)$ が交わる時刻、式が切り替わる時刻をすべて境界にする。

余剰送電： $P_g > P_d$ の区間だけ $\int (P_g - P_d) \, dt$ 。受電： $P_d > P_g$ の区間だけ $\int (P_d - P_g) \, dt$ 。

長方形・三角形・台形で読める区間は面積で計算してよい。最後に kWh / MWh を確認する。

$W = \int F \, dx$ 。一定力なら $W = F s$ 。 $N \rightarrow N \cdot m = J \rightarrow J / s = W$ という単位連鎖を確認する。

力が距離で変わる場合、最大力 × 全距離ではなく力－距離グラフを積分する。

4 新幹線への接続（すべて仮定値）

以下は微積分の意味を確認する学習用仮定値であり、実車値ではない。

消費：4 MWを2分、続いて1 MWを2分 → $E = 4 \times 2 / 60 + 1 \times 2 / 60 = 0.1667$
MWh ≈ 167 kWh。

回生：消費を正とし -2 MWを1分 → 符号付き $E = -0.0333$ MWh、回収量の大きさ
33.3 kWh。

牽引：80 kNを1.5 kmで一定と仮定 → $W = 80 \times 10^3 \times 1.5 \times 10^3 = 1.2$
 0×10^8 J = 120 MJ。

一定でなければ、それぞれ $E = \int P dt$ 、 $W = \int F dx$ を使う。

未確認の新幹線実値は使わない。

5 3 段階例題・過去問接続・まとめ

基礎： $q(t) = 0.5t^2 + 2t$ C $\rightarrow i(t) = t + 2$ A、 $i(3) = 5$ A、 $0 \sim 3$ s
の電気量 = 10.5 C。

標準： $N = 250$ 、磁束 $8 \rightarrow 2$ mWb、 15 ms で直線変化 $\rightarrow |e| = 250 \times 6e-3 / 15e-3 = 100$ V。

複合： $0 \sim 2$ 分 4 MW、 $2 \sim 3$ 分 -2 MW、 $3 \sim 5$ 分 1 MW $\rightarrow$ 消費 166.7 kWh、回収 33.3 kWh、正味 133.3 kWh。

固定過去問接続： $R7$ 上法規 $13 / H29$ 法規 $13 \rightarrow E = \int P dt$ ・区分積分、 $R6$ 下理論 $3 \rightarrow N \Delta \Phi / \Delta t$ 。

$R3$ 理論 $4 \rightarrow$ レンツの法則 $+ N \Delta \Phi / \Delta t$ 、 $R7$ 上電力 $1 \rightarrow N \cdot m = J$ 、 $J / s = W$ 。

解法：求める量 $\rightarrow$ 横軸 (t / x) $\rightarrow$ 変化率が蓄積か $\rightarrow$ 境界分割 $\rightarrow$ 式 $\rightarrow$ 単位 $\rightarrow$ 選択肢照合。

頻出ミス：微分 / 積分逆転、 N 忘れ、 Φ と $N\Phi$ 混同、接頭語、時間単位、交点無視、 W (仕事 / ワット) 混同。